

Gabriel Forza Juliatti Bolzani

Colatina / Vitória – ES gabriel.bolzani@hotmail.com (27) 99951-4334 LinkedIn GitHub

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Engenharia de Controle e Automação – Faculdade UCL (2024/1)
- Técnico em Automação Industrial – IFES Serra (2019/1)

PERFIL PROFISSIONAL

Engenheiro de Controle e Automação com perfil hands-on, atuando no desenvolvimento de sistemas embarcados, eletrônica e automação para aplicações automotivas e industriais. Experiência em desenvolvimento de produtos, integração de hardware e software e prototipagem rápida.

Perfil maker, adaptável e multidisciplinar, com facilidade para transitar entre firmware, hardware, eletrônica e software, entregando soluções completas, robustas e escaláveis.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desenvolvedor de Sistemas Embarcados

LUME Robotics · Ago 2024 – Atual

- Software Embarcado & Linux:** Desenvolvimento e manutenção de software em **C/C++** e aplicações em ambiente **Linux** para veículos autônomos e sistemas embarcados de alto desempenho, utilizando Git para controle de versão e desenvolvimento colaborativo.
- Desenvolvimento de Firmware (RTOS):** Projeto de firmware para **ESP32** utilizando **FreeRTOS** (multitarefa, arquitetura dual-core) focado em telemetria, comunicação em tempo real e robustez de hardware.
- Protocolos & Redes CAN Bus:** Engenharia reversa, análise e diagnóstico de redes **CAN Bus** para integração de funcionalidades com módulos originais de veículos comerciais (Mercedes-Benz, Scania, Renault, Peugeot, Tramontina), além de protocolos proprietários em barramentos UART, SPI, I²C, Ethernet e redes sem fio (**LoRa** com sincronização via TDMA).
- Projeto de Hardware & Cabos:** Desenvolvimento de placas no **KiCad** (captura de esquemáticos, layout de PCBs multicamadas e seleção de componentes), soldagem de protótipos (**SMD e PTH**), além de projeto, montagem e integração de **chicotes elétricos (harnesses)** e cabeamento de distribuição de potência veicular.
- Validação, Testes & Controle:** Implementação de algoritmos de controle (**PID**), integração de sensores (módulos GPS, atuadores, potência) e criação de ferramentas em **Python** para automação de testes, validações e investigações de falhas em bancada e campo.
- Automação Industrial (CLP):** Programação de controladores lógicos programáveis (PLCs) em **Texto Estruturado (Structured Text – IEC 61131-3)** para controle de equipamentos industriais.
- Prototipagem Física & Documentação:** Modelagem e fabricação de peças mecânicas e gabinetes via **impressão 3D**, além da elaboração de diagramas funcionais, esquemas elétricos e procedimentos de teste para rastreabilidade do produto.

DevOps Engineer

BuyBye | Zaitt · Ago 2023 – Ago 2024

- **Automação e APIs:** Desenvolvimento de **scripts de automação** e **APIs RESTful** em **Python (Flask)**, além de integrações rápidas com plataformas low-code.
- **Infraestrutura Cloud & On-Premise:** Administração de servidores **Linux** e **Windows** na **Azure** e gerência de serviços legados e redes corporativas na **AWS** (Lightsail, EC2, IAM, Route 53).
- **Segurança de Rede & Conectividade:** Configuração e gestão de redes corporativas com **pfSense** e implementação de **VPNs site-to-site**.
- **Containerização & Microsserviços:** Estruturação e deploy de microsserviços em **Docker**, promovendo padronização e escalabilidade no ambiente de desenvolvimento e produção.
- **Observabilidade:** Implementação de sistemas de monitoramento com **alertas automáticos** via WhatsApp e Telegram, **reduzindo o tempo de resposta a incidentes críticos**.
- **Gestão de Transição & Fusão:** Liderança interina da equipe técnica de embarcados durante o processo de fusão entre as duas empresas, garantindo a sustentação de sistemas legados críticos e a transição segura da infraestrutura de TI.

Tech Leader – Embarcados

Zaitt Smart Store · Fev 2022 – Ago 2023

- **Liderança Técnica (N2/N3):** Gestão de equipe técnica multidisciplinar com foco na estabilidade e sustentação de lojas inteligentes (**smart stores**), promovendo estabilidade das lojas, e evolução técnica interna do time.
- **Melhoria Contínua & KPIs:** Criação e acompanhamento de **KPIs operacionais** e relatórios de SLA, **otimizando o tempo de resposta a incidentes** e a eficiência das equipes de suporte.
- **Padronização de Hardware:** Homologação e padronização dos equipamentos de automação e segurança das lojas (câmeras, **NVRs**, nobreaks, sensores e atuadores) para garantir a estabilidade física das unidades.
- **Redes & Conectividade:** Administração e suporte de redes corporativas (matriz e franqueados), configurando **VPNs** seguras, links redundantes e diagnósticos preventivos de conectividade.
- **Automação & Integração:** Desenvolvimento de automações e fluxos **low-code** integrando MySQL, Webhooks, APIs e ferramentas como **ClickUp**, **Freshdesk**, **Uptime Kuma** e Telegram para notificação em tempo real de falhas críticas.
- **Infraestrutura Cloud & On-Premise:** Gestão de servidores locais (**on-premise**) e serviços na nuvem da **AWS** (Lightsail, EC2, IAM, Route 53) para suporte aos microsserviços das lojas autônomas.

Líder de Produção / Operação (Promovido)

Sigmais IoT · Jan 2021 – Mar 2022

- **Gestão de Equipe & Promoção:** Promovido ao cargo de liderança operacional para coordenar o time de produção, gerenciar compras de insumos e planejar cronogramas de fabricação.
 - **Planejamento de Produção (PCP):** Planejamento e controle de produção de equipamentos **IoT**, gerenciando custos e controle de receitas diretamente no sistema **ERP**.
 - **Melhoria de Processos (ISO 9001):** Elaboração de manuais técnicos e documentação de processos para auditoria e manutenção da certificação **ISO 9001** na linha de montagem.
 - **KPIs Operacionais:** Criação de métricas de desempenho para acompanhamento diário, **reduzindo tempos de setup** e **otimizando a produtividade do time de produção**.
 - **Conectividade IoT:** Configuração e gestão de redes de comunicação LPWAN, atuando diretamente com as tecnologias **Sigfox**, **LoRaWAN** e **NB-IoT**.
 - **Suporte Técnico N2:** Suporte a clientes de grande porte, realizando diagnóstico de falhas em campo e investigações de nível 2 em soluções de telemetria.
-

Técnico de Montagem e Manutenção

SigmaIS IoT · Nov 2019 – Jan 2021

- **Montagem & Soldagem de PCBs:** Soldagem de alta precisão (**SMD, PTH e LGA**) e montagem de placas de circuito impresso de dispositivos IoT.
 - **Provisionamento & Validação:** Teste de firmware, calibração e habilitação de dispositivos em redes de comunicação IoT antes do envio ao cliente final.
 - **Prototipagem Rápida:** Modelagem 3D e **impressão 3D** para desenvolvimento rápido de gabinetes físicos e protótipos mecânicos de novos sensores.
 - **Suporte de Campo & Manutenção:** Atendimento remoto e visitas técnicas para instalação, validação de sinal e reparo preventivo/corretivo de equipamentos.
 - **Documentação de Processo:** Elaboração de diagramas de processo e instruções de montagem para a linha de produção, além de orçamentos e listas de compras de insumos laboratoriais.
-

Professor de Programação e Robótica

Ctrl+Play – Serra · Ago 2018 – Dez 2019

- **Ensino de Tecnologia:** Condução de aulas de **programação, robótica (Arduino)** e desenvolvimento de **games**, além de elaboração de relatórios pedagógicos.
 - **Desenvolvimento de Hardware Didático:** Modelagem 3D, **impressão 3D** e montagem de kits e equipamentos didáticos funcionais, além da manutenção física dos equipamentos.
 - **Treinamento & Eventos:** Capacitação técnica de novos professores do time e apoio na organização de feiras de ciências e apresentações de projetos.
-

Estagiário – Laboratório de Automação

Faculdade UCL · Fev 2018 – Ago 2018

- **Projetos Didáticos:** Desenvolvimento de plantas de teste e ensaios didáticos integrando **PLCs** e **microcontroladores**, oferecendo suporte a alunos e professores em laboratório.
 - **Operação & Manutenção:** Operação de impressora 3D e router **CNC**, além de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos laboratoriais.
 - **Exposições Técnicas:** Participação ativa representando o laboratório em feiras, mostras de tecnologia e exposições científicas.
-



HABILIDADES TÉCNICAS

- **Programação:** C, C++, Python
 - **Sistemas Embarcados / IoT:** ESP32, Arduino, Raspberry Pi
 - **Infraestrutura & DevOps:** Azure, AWS, Docker, Linux, VPNs
 - **Banco de Dados:** MySQL
 - **Modelagem & Design:** Fusion 360, AutoCAD 2D, Impressão 3D
 - **Eletrônica:** Soldagem **SMD/PTH**, montagem de **PCBs**, prototipagem
 - **Ferramentas:** Git, VS Code, pfSense, VirtualBox, Proxmox
 - **Impressão 3D:** Alto desempenho e aplicações funcionais
-

PROJETOS & CONTRIBUIÇÕES OPEN SOURCE

- **CANweaver**: Ferramenta gráfica desenvolvida em Python e PyQt6 para análise, simulação, injeção de pacotes e engenharia reversa de redes **CAN Bus** (foco em engenharia reversa automotiva).
 - **Estação Meteorológica IoT**: Desenvolvimento de dispositivo de código aberto para monitoramento climático, utilizando plataforma própria para coleta, armazenamento e exibição gráfica de dados históricos.
 - **Integrações para Impressoras 3D (Home Assistant)**: Desenvolvimento de APIs e integrações customizadas dentro do ecossistema open-source do **Home Assistant** para automação, controle e telemetria de impressão 3D.
 - **Automação Residencial**: Criação de dispositivos inteligentes para controle de cargas e sensores ambientais baseados em microcontroladores (ESP32/ESP8266), utilizando protocolos **MQTT** e **HTTP**.
 - **Modelagem & Impressão 3D**: Consultoria técnica e modelagem de peças funcionais para projetos corporativos, de engenharia, acadêmicos, e do setor de saúde (equipamentos médicos e hospitalares).
-

EMPREENDEDORISMO

Founder

Aditiva Lab · Fev 2022 – Atual

- Desenvolvimento e produção de soluções avançadas em **impressão 3D**.
 - Prototipagem rápida e fabricação de peças altamente funcionais.
 - Recuperação e restauração de equipamentos obsoletos.
 - Consultoria e treinamentos em **materiais, impressão 3D** e **otimização de peças**.
-